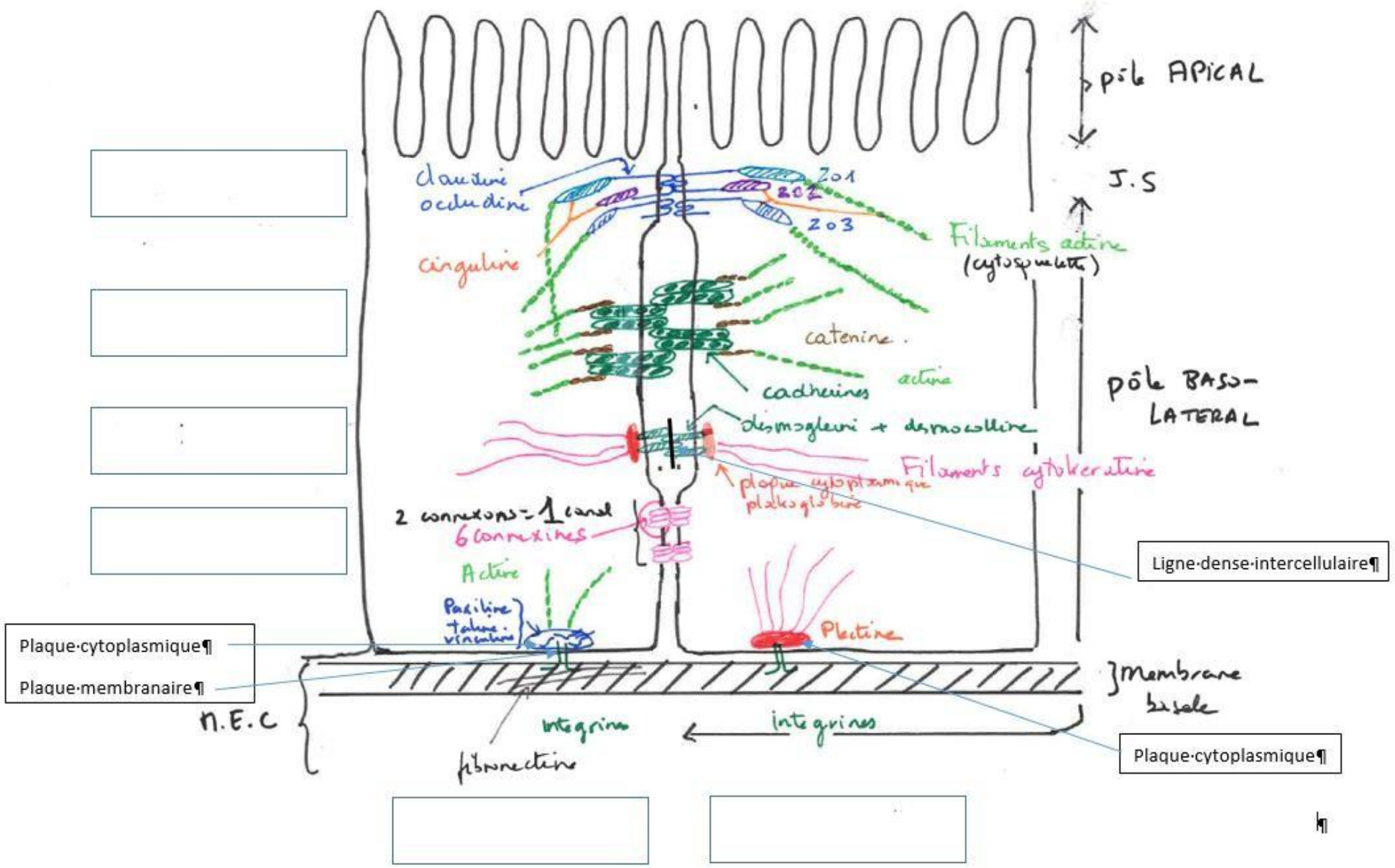
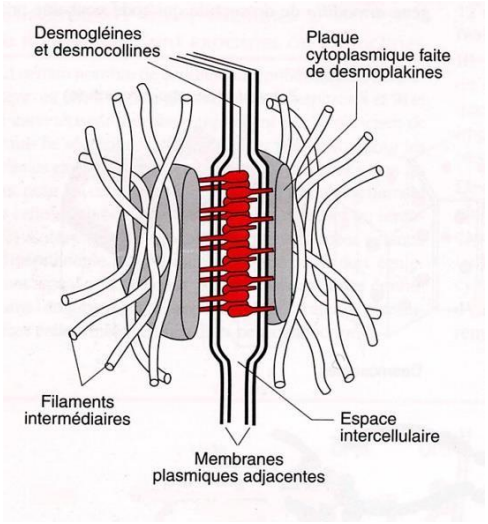
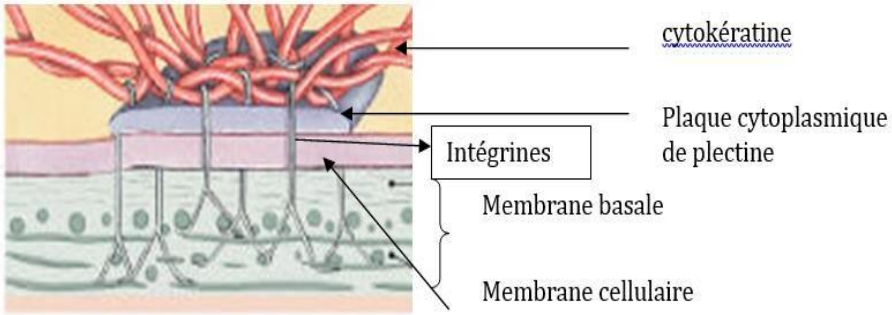
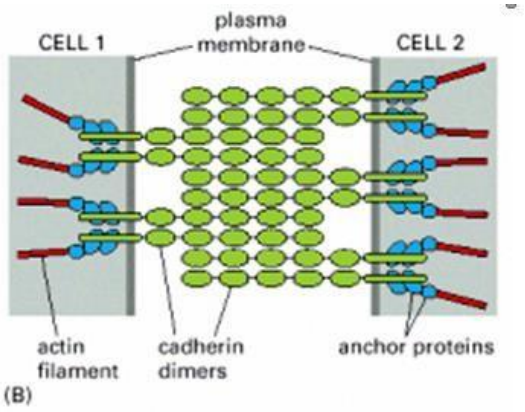
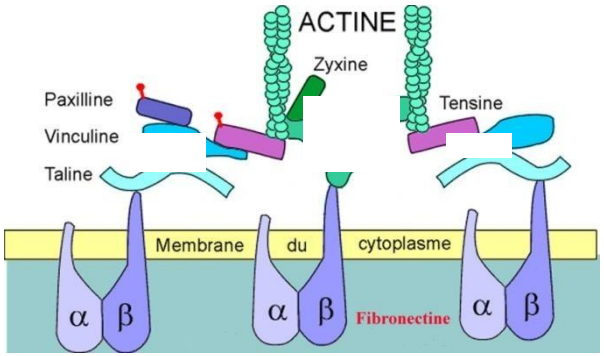
FICHE LES JONCTIONS CELLULAIRES



	Cellule/cellule	Cellule/matrice extracellulaire
Jonctions d'ancrage	**Desmosome** : maculaire l'espace intercellulaire élargi, 100/300nm d'épaisseur > à la résolution 200 en MO, **jonctions ponctuelles**	**Hémidesmosome** au niveau du pôle **basal** , **demi jonction ponctuelle**
	 Cadhérines transmembranaires • Desmogléines • Desmocollines Plaque cytoplasmique : desmoplakine, plakoglobine et plakophiline = FI Présence d'une ligne dense intercellulaire	
	Jonction adhérente ou zonula adherens **en ceinture** **Espace intercellulaire élargi à ce niveau**	**Contact en foyer ou contact focal** = au pôle **basal**, **jonction ponctuelle**
	Les E cadhérines sont accrochées aux filaments d'actine par l'intermédiaire des caténines 	 Plaque cytoplasmique : paxilline, vinculine, taline La plaque membranaire est formée par les Intégrines transmembranaires liées uniquement à la fibronectine

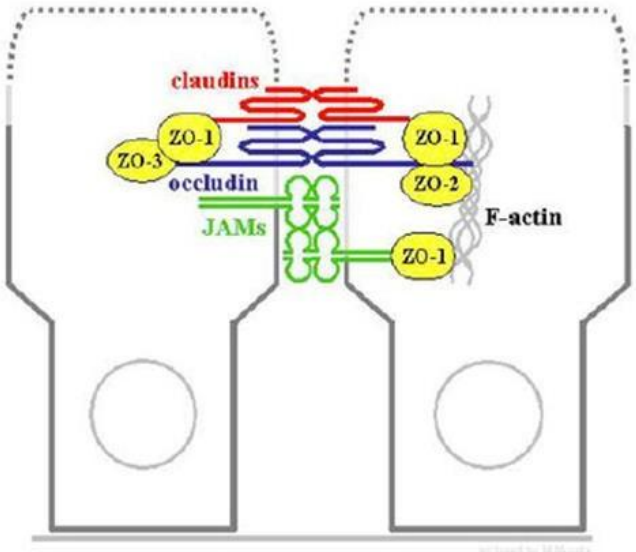
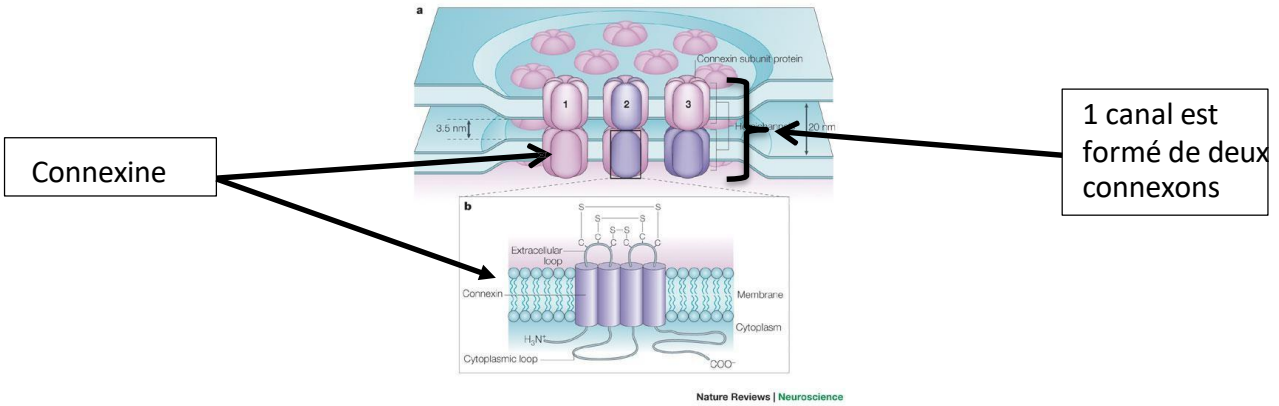
Cellule/cellule	Illustration
Les **jonctions serrées** ou tight jonction ou Zonula occludens **En ceinture au pôle apical des cellules** sont des jonctions occlusives elles délimitent le pôle apical du pôle baso-latéral des cellules épithéliales Occludine, claudines et JAM sont transmembranaires, elles sont liées à des protéines cytosoliques les ZO. Les ZO permettent de solidifier les JS avec le cytosquelette d'actine La cinguline accroche les JAM et les ZO ensemble	
Jonctions communicantes ou Gap jonctions **Jonctions ponctuelles groupées en plage circulaire sur les faces latérales entre 2 cellules** Au niveau du pôle baso-latéral Un canal = 2 connexons Chaque connexon est formé de 6 connexines. Un connexon = 1 hémicanal Le pore de chaque connexon = 8nm de diamètre (passage de molécules <1500Da) L'espace intercellulaire à ce niveau **est rétréci**	

Tableau récapitulatif sur les jonctions cellules/cellules

		Protéines d'adhésion transmembranaires	Eléments du cytosquelette	Protéines de la plaque cytoplasmique	Fonctions
Jonctions Serrées **En ceinture au pôle apical des cellules épithéliales , c'est une caractéristiques des tissus épithéliaux**		Claudines (dont la 18) Occludines JAMs,	Microfilaments d'actine	ZO1, ZO2 reliées aux prot transmembranaires ZO3 La cinguline = protéine adaptatrice entre ZO et actine	Imperméabilité des épithéliums Marqueur de la polarité cellulaire Cette jonction est spécifique des tissus épithéliaux
Jonction d'ancrage	**Zonula adherens Ceinture sous la ceinture des JS**	Dimères de E-Cadhérine	Microfilaments d'actine	Caténine	Cohésion cellulaire, maintien polarité cellulaire, Hub de signalisation
	Desmosome ou macula adherens, ponctuels	Cadhérines = Desmogléines et Desmocollines	FI de cytokératine	Plakoglobine	Stabilité mécanique des tissus
Jonction communicante Groupées en plage entre deux cellules		6 connexines = 1 connexon 1 canal = 2 connexons	aucun	aucune	Couplage électrique et métabolique entre cellules

Tableau récapitulatif sur les jonctions cellules /MEC

		Protéines d'adhésion	Eléments du cytosquelette	Protéines de liaison avec le cytosquelette	Fonction
Jonction d'ancrage	**Contacts en foyer Ponctuel**	Plaque membranaire avec intégrines qui lient la fibronectine de la membrane basale ou de la MEC	Microfilaments d'actine	Plaque cytoplasmique avec Taline, Vinculine et paxilline	Sensibilité des contraintes physiques et topographiques, si elles disparaissent : migration cellulaire possible /réparation cellulaire
	Hémi-desmosomes Ponctuel	Attachement à la fibronectine de la MB ou de la MEC par des intégrines transmembranaires	FI cytokératine	Plaque cytoplasmique avec plectine	Rigidité des épithéliums Cohésion cellulaire Formation d'un réseau transcellulaire robuste